

Защищено:
Большаков С.А.

Демонстрация ЛР:
Большаков С.А.

"__" _____ 2025 г.

"__" _____ 2025 г.

**Отчет по лабораторной работе № 3 по курсу
Системное программирование**

"Вывод трёх символов"

(есть ли дополнительные требования - ДА)

13

(количество листов)

Вариант № <10>

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

студент группы ИУ5-42Б

Кудабаева Э.

(подпись)

"16" марта 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель выполнения лабораторной работы № 3.....	3
2. Порядок и условия проведения работы № 3.....	3
3. Описание ошибок, возникших при отладке № 3.....	3
4. Блок-схема программы.....	4
5. Скриншот программы КН № 3 в TD.exe.....	6
6. Текст программы на языке Ассемблера.....	6
7. Результаты работы программы	9
8. Выводы по ЛР № 3	13

1. Цель выполнения лабораторной работы № 3

Лабораторная работа №3 выполняется для получения навыков разработки и отладки программ на ЯП, получения базовых знаний об использовании прерываний, процедур и регистров на Ассемблере, изучения и использования компонентов системы программирования Ассемблер (компилятора, редактора связей, отладчика) и получения навыков оформления документации по программным разработкам, реализуемым на языке.

2. Порядок и условия проведения работы № 3

Разработать и отладить программу на языке Ассемблер для вывода на экран дисплея трех первых заглавных русских букв (А, Б, В), на трех отдельных строках дисплея подряд.

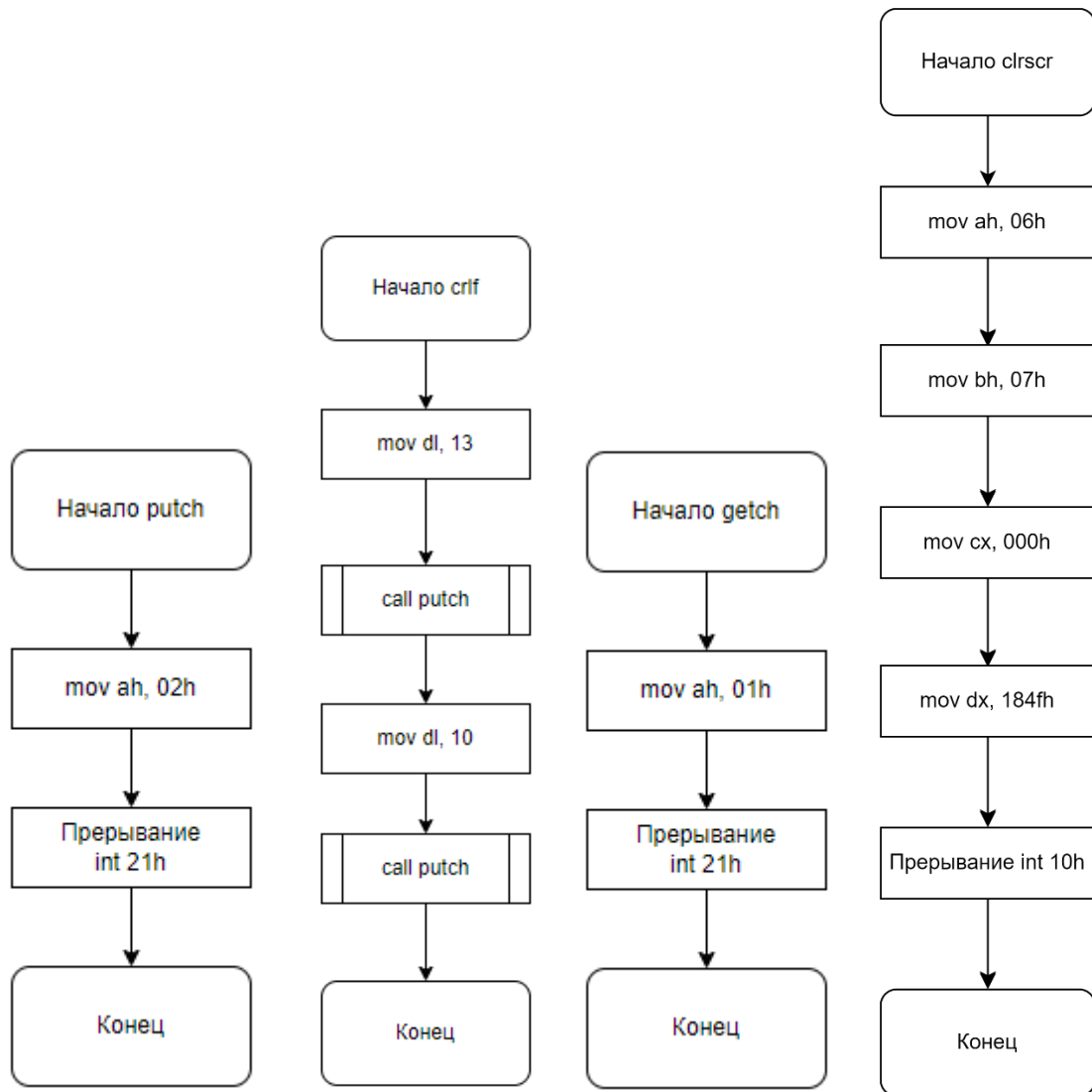
После завершения вывода букв на экран организовать ожидание ввода любого символа с клавиатуры (нажатие клавиши).

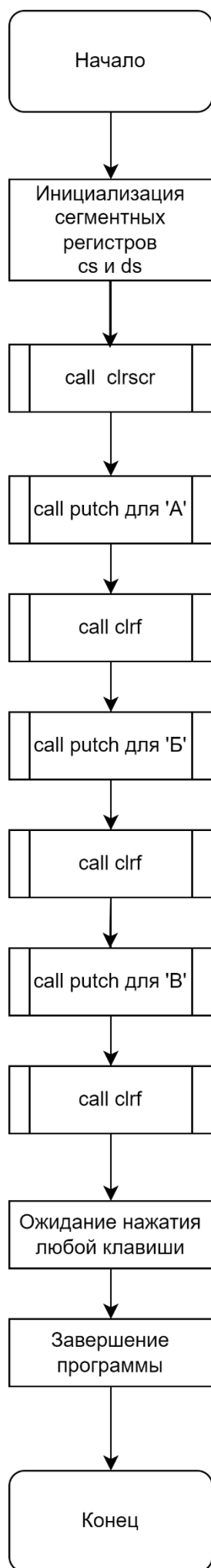
Оформить отчет по ЛР.

3. Описание ошибок, возникших при отладке № 3

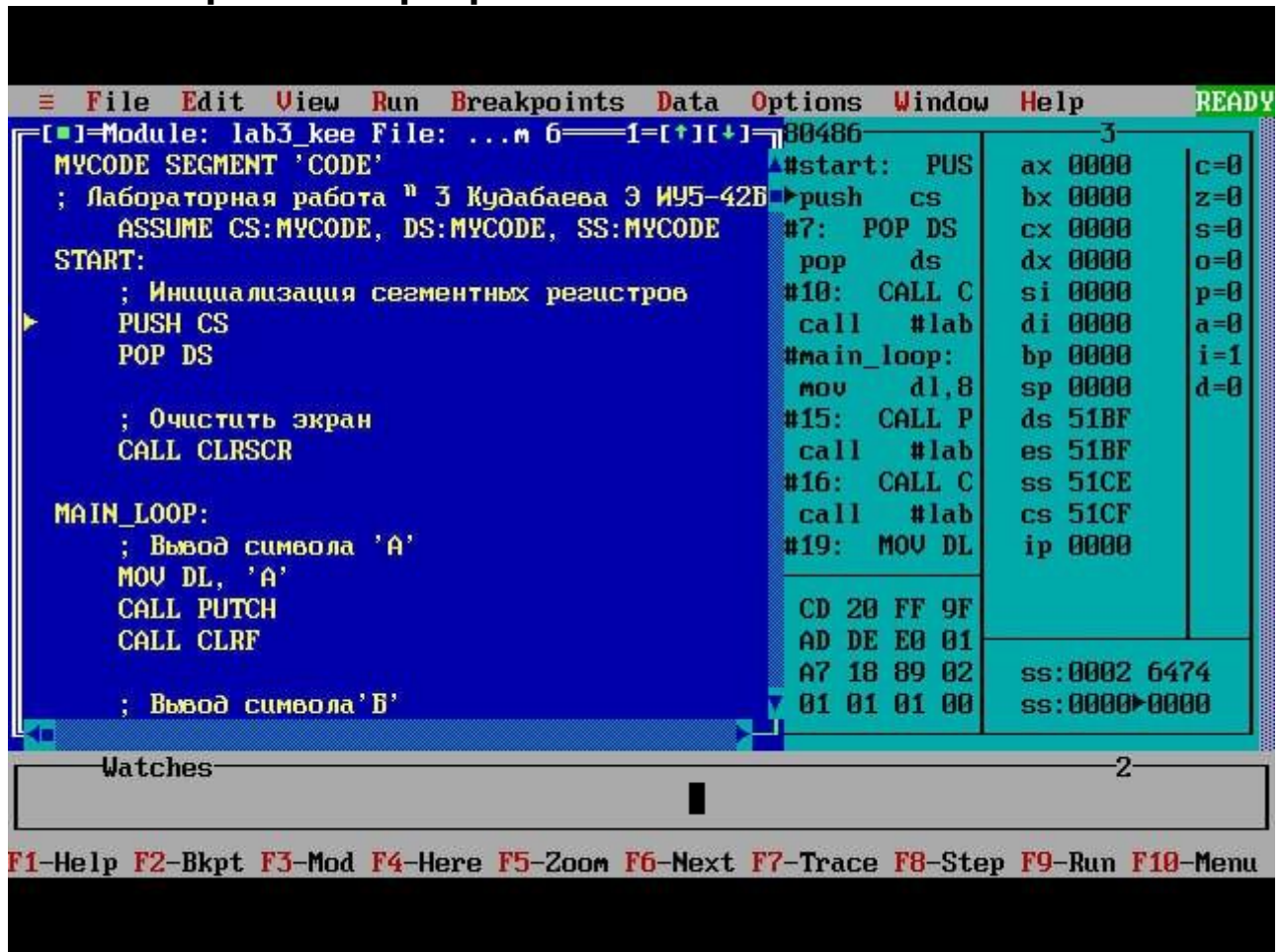
Ошибки отсутствуют.

4. Блок-схема программы





5. Скриншот программы КН № 3 в TD.exe



6. Текст программы на языке Ассемблера

```

MYCODE SEGMENT 'CODE'
; Лабораторная работа № 3 Кудабеева Э ИУ5-42Б
    ASSUME CS:MYCODE, DS:MYCODE, SS:MYCODE
START:
    ; Инициализация сегментных регистров
    PUSH CS
    POP DS

    ; Очищение экран
    CALL CLRSCR

MAIN_LOOP:
    ; Вывод символа 'A'
    MOV DL, 'A'
    CALL PUTCH
    CALL CLRF

    ; Вывод символа 'Б'
    MOV DL, 'Б'
    CALL PUTCH
    CALL CLRF

    ; Вывод символа 'В'

```

```
MOV DL, 'B'
CALL PUTCH
CALL CLRF
```

; Ожидание нажатия любой клавиши

```
CALL GETCH
```

; Попытка дополнительного задания проверка нажатия клавиши '*' и цикл вывода по МУ через LOOP

```
;CMP AL, '*'
;JNE MAIN_LOOP
```

; Завершение программы

```
MOV AL, 0
MOV AH, 4Ch ; завершение программы
INT 21h
```

; Процедура для вывода символов в консоль

```
PUTCH PROC
    MOV AH, 02h ; вывод символа
    INT 21h ; вывод символа из DL
    RET ; возвращение из процедуры
PUTCH ENDP
```

; Процедура для перевода строки и возврата каретки

```
CLRF PROC
    MOV DL, 13 ; возврат каретки (CR)
    CALL PUTCH ; вывод
    MOV DL, 10 ; перевод строки (LF)
    CALL PUTCH ; вывод
    RET
CLRF ENDP
```

; Процедура для ввода символа

```
GETCH PROC
    MOV AH, 01h ; ввод символа
    INT 21h ; ожидание нажатия клавиши
    RET
GETCH ENDP
```

; Очищение экрана

```
CLRSCR PROC
    MOV AH, 06h ; прокрутка вверх
    MOV AL, 00h ; весь экран
    MOV BH, 07h ; текст как элемент очищения
    MOV CX, 0000h ; верхний левый
    MOV DX, 184Fh ; правый нижний
    INT 10h ; прерывание bios
    RET
CLRSCR ENDP
```

```
MYCODE ENDS  
END START
```


7. Результаты работы программы

```
U:\TASM3>lab3.exe
A
B
B
S
U:\TASM3>
```

Lab3.asm

Turbo Assembler Version 3.1 03/16/25 21:19:12 Page 1

lab3.asm

```

1 0000      MYCODE SEGMENT 'CODE'

2          ; Лабораторная работа № 3 Кудабаява Э. ИУ5-42Б

3      ASSUME CS:MYCODE, DS:MYCODE, SS:MYCODE

4 0000      START:

5          ; Инициализация сегментных регистров

6 0000 0E    PUSH CS

7 0001 1F    POP DS

8

9          ; Очищение экрана

10 0002 E8 0036    CALL CLRSCR

11

12 0005      MAIN_LOOP:

13          ; Вывод символа 'A'

14 0005 B2 80      MOV DL, 'A'

15 0007 E8 001C    CALL PUTCH

16 000A E8 001E    CALL CLRF

17
```

```
18      ; Вывод символа 'Б'

19 000D B2 81    MOV DL, 'Б'

20 000F E8 0014   CALL PUTCH

21 0012 E8 0016   CALL CLRF

22

23      ; Вывод символа 'В'

24 0015 B2 82    MOV DL, 'В'

25 0017 E8 000C   CALL PUTCH

26 001A E8 000E   CALL CLRF

27

28      ; Ожидание нажатия любой клавиши

29

30

31 001D E8 0016   CALL GETCH

32

33

34

35      ; Попытка дополнительного задания проверка нажатия клавиши '*' и цикл
вывода по МУ через LOOP

36      ;CMP AL, '*'

37      ;JNE MAIN_LOOP

38

39      ; Завершение программы

40 0020 B0 00    MOV AL, 0
```

41 0022 B4 4C MOV AH, 4Ch ; завершение программы

42 0024 CD 21 INT 21h

43

44 ; Процедура для вывода символов в консоль

45 0026 PUTCH PROC

46 0026 B4 02 MOV AH, 02h ; вывод символа

47 0028 CD 21 INT 21h ; вывод символа из DL

48 002A C3 RET ; возвращение из процедуры

49 002B PUTCH ENDP

50

51 ; Процедура для перевода строки и
возврата каретки

52 002B CLRF PROC

53 002B B2 0D MOV DL, 13 ; возврат каретки (CR)

54 002D E8 FFF6 CALL PUTCH ; вывод

55 0030 B2 0A MOV DL, 10 ; перевод строки (LF)

56 0032 E8 FFF1 CALL PUTCH ; вывод

57 0035 C3 RET

58 0036 CLRf ENDP

59

60 ; Процедура для ввода символа

61 0036 GETCH PROC

62 0036 B4 01 MOV AH, 01h ; ввод символа

63 0038 CD 21 INT 21h ; ожидание нажатия клавиши

64 003A C3 RET

65 003B GETCH ENDP

66

67 ; Процедура для очистки экрана

68 003B CLRSCR PROC

69 003B B4 06 MOV AH, 06h ; прокрутка экрана вверх

70 003D B0 00 MOV AL, 00h ; весь экран

71 003F B7 07 MOV BH, 07h ; текст как элемент очищения

72 0041 B9 0000 MOV CX, 0000h ; верхний левый

73 0044 BA 184F MOV DX, 184Fh ; правый нижний

74 0047 CD 10 INT 10h ; прерывание bios

75 0049 C3 RET

76 004A CLRSCR ENDP

77

78 004A MYCODE ENDS

79 END START

Symbol Name	Type	Value
-------------	------	-------

??DATE	Text	"03/16/25"
--------	------	------------

??FILENAME	Text	"lab3"
------------	------	--------

??TIME	Text	"21:19:12"
--------	------	------------

??VERSION	Number	030A
-----------	--------	------

@CPU	Text	0101H
------	------	-------

@CURSEG	Text	MYCODE
---------	------	--------

@FILENAME	Text	LAB3
-----------	------	------

@WORDSIZE	Text	2
-----------	------	---

CLRF	Near	MYCODE:002B
------	------	-------------

CLRSCR	Near	MYCODE:003B
--------	------	-------------

GETCH	Near	MYCODE:0036
-------	------	-------------

MAIN_LOOP	Near	MYCODE:0005
-----------	------	-------------

PUTCH	Near	MYCODE:0026
-------	------	-------------

START	Near	MYCODE:0000
-------	------	-------------

Groups & Segments	Bit	Size	Align	Combine	Class
-------------------	-----	------	-------	---------	-------

MYCODE	16	004A	Para	none	CODE
--------	----	------	------	------	------

8. Выводы по ЛР № 3

В данной лабораторной работе были выполнены следующие задачи:

- получены: навыки разработки и отладки программ на ЯП, знания об использовании прерываний, процедур и регистров на Ассемблере.